

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**VAN LANG
UNIVERSITY**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK251
CÁC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (71ITAIS40403)**

**TC04: HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TUYỂN
DỤNG NHÂN SỰ**

GVHD: LÊ HOÀNG MINH

Nhóm sinh viên thực hiện (Họ tên - Mã SV):

- 1. Đặng Võ Quang Huy - 2274802010301 (Trưởng nhóm)**
- 2. Trần Tấn Phát - 2274802010644**
- 3. Huỳnh Gia Huy - 2274802010303**
- 4. Phan Thanh Nhu - 2274802010618**
- 5. Lê Mai Vĩnh Hưng - 2274802010347**

TP. Hồ Chí Minh – năm 2025

LỜI CẢM ƠN.....	1
MỞ ĐẦU.....	2
I. Lý do chọn chủ đề.....	2
II. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi tìm hiểu.....	2
1. Đối tượng nghiên cứu	2
a. Dữ liệu CV, hình ảnh thực tế từ ứng viên tuyển dụng:	2
b. HR và việc huấn luyện mô hình học máy:	2
2. Phạm vi tìm hiểu	2
3. Phương pháp thực hiện.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN	3
I. Tổng quan về chủ đề	4
1. Góc nhìn của người tuyển dụng (HR)	4
1.1. Vai trò của huấn luyện học máy trong tuyển dụng	4
1.2. Hệ hỗ trợ quyết định cho HR.....	4
2. Góc nhìn của ứng viên (Intern)	4
2.1. Intern trong góc nhìn của học máy	4
2.2. Sự hỗ trợ miễn phí đến với ứng viên	5
CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN	6
I. Định dạng CSV trong Excel để đánh giá mô hình học máy.....	6
II. Kết quả từ dự án.....	6
2.1. Kết quả huấn luyện mô hình	6
2.1.1. Độ chính xác đạt được.....	6
2.2. Cơ chế đánh giá nâng cao	7
2.3. Minh họa cơ chế, giao diện Hỗ trợ ra quyết định (DSS)	7
2.3.1. Chức năng dự đoán đơn.....	7
2.3.2. Chức năng dự đoán hàng loạt.....	8
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.....	9

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Hoàng Lê Minh và thầy Nguyễn Thái Anh, người đã luôn dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, chúng em đã gặp không ít khó khăn nhưng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của thầy nên nhóm em đã có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận. Tiếp theo, chúng em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin- Đại Học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và hoàn thành đề tài tiểu luận này. Mặc dù nhóm đã rất cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong thời gian qua để hoàn thành bài tiểu luận nhưng do không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và làm bài. Nhưng với tinh thần cầu tiến và mong muốn tiến bộ, chúng em tin rằng những ý kiến và đóng góp của quý thầy cô và các bạn đọc giả sẽ góp phần giúp chúng em hoàn thiện bản thân hơn.

MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn chủ đề

- Trong bối cảnh thế giới ngày càng công nghệ hoá dữ liệu, việc con người xử lý công việc ngày càng ít đi mà thay những ứng dụng huấn luyện mô hình học máy (Machine Learning), AI xử lý những công việc ấy, việc triển khai AI để đưa ra quyết định đang đóng vai trò quan trọng cho việc tối ưu hoá tuyển dụng nhân sự, giúp doanh nghiệp nói chung và các HR nói riêng.
- Việc huấn luyện học máy và AI để đưa vào công việc tuyển dụng đang giúp làm giảm thời gian sàng lọc ứng viên, tăng chất lượng nhân sự và giảm chi phí tuyển dụng nhằm. Việc huấn luyện học máy đang giúp biến đổi quy trình tuyển dụng bằng cách tự động sàng lọc dữ liệu, lựa chọn các kỹ năng ứng viên phù hợp thông qua các dữ liệu bằng hình ảnh, CV,... hoặc dưới định dạng CSV cho việc huấn luyện mô hình học máy.

II. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi tìm hiểu

1. Đối tượng nghiên cứu

a. Dữ liệu CV, hình ảnh thực tế từ ứng viên tuyển dụng:

Dữ liệu từ ứng viên tuyển dụng là nguồn thông tin cốt lõi và có giá trị cao nhất trong toàn bộ quy trình tuyển dụng doanh nghiệp. Đây không phải là dữ liệu ngẫu nhiên mà là dữ liệu thực tế được thu thập từ các nền tảng tuyển dụng trực tuyến như LinkedIn, TopCV,... hoặc các văn bản, hình ảnh.

b. HR và việc huấn luyện mô hình học máy:

Dựa trên các dữ liệu mà người ứng tuyển có, các HR trong doanh nghiệp có thể dùng chúng để huấn luyện mô hình học máy nhằm đưa ra các đánh giá chính xác, những thiếu sót của ứng viên ấy để họ có thể trao dồi kỹ năng. Ngoài ra, đội ngũ HR cần phải bước qua quy trình làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và phù hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp.

2. Phạm vi tìm hiểu

- Việc tìm hiểu các nguồn thông tin, dữ liệu cần phải được xác định một cách rõ ràng, chặt chẽ, mang tính chiến lược cao, nhằm đảm bảo tính thực tiễn, khả năng triển khai ngay lập tức trong môi trường doanh nghiệp. Nhằm không làm phân tán nguồn lực, việc không mở rộng phạm vi quá lớn nhằm giúp tăng độ chính xác của mô hình học máy.
- Trong đây, việc nghiên cứu và đưa ra đánh giá được giới hạn trong phạm vi ở 3 ngành nghề công nghệ chủ chốt, chiếm vị trí chiến lược cao trong doanh nghiệp, những ngành nghề cần nhân sự chất lượng cao

nhằm bù đắp cho nguy cơ thiếu hụt nhân tài cao và đóng góp trực tiếp vào doanh thu.

- Dưới đây là 3 ngành nghề có sức cạnh tranh lớn trong xu hướng thị trường ngày nay:
 - Công nghệ thông tin (IT): Trong file dữ liệu đã cho, số lượng nhân sự IT chiếm phần lớn trong dữ liệu nghiên cứu. Đây là nhóm công việc cốt lõi, bao gồm các vị trí phổ biến như Fullstack Developer, DevOps Engineer,... Doanh nghiệp lựa chọn nhóm này chủ yếu cho việc vận hành như một công ty công nghệ, các kỹ năng của người ứng tuyển có thể được nêu bật trên CV.
 - Phân tích dữ liệu (Data and Analytics): Trong dữ liệu thu được, đây là ngành nghề nặng về việc xử lý dữ liệu và thông tin, bao gồm các vị trí như Data Scientists, Data Analyst,... Nhóm này có tỉ lệ chọi cao, do đó việc huấn luyện mô hình học máy nhằm đánh giá kỹ năng và tránh việc tuyển dụng sai là một điều hợp lý.
 - Quản lý sản phẩm và dự án (Management): Nhóm này gồm các vị trí như Project Manager, Product Manager,... Đây là nhóm điều phối chiến lược, đưa ra các phán đoán có ảnh hưởng đến dự án, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

3. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp huấn luyện mô hình học máy tập trung vào việc xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình nhằm tự động hoá và tối ưu hoá quy trình sàng lọc, ứng hạng ứng viên, từ đó đưa ra các tài năng nổi bật để hỗ trợ HR đưa ra quyết định tuyển dụng nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.
- Toàn bộ quy trình được thực hiện theo mô hình học có giám sát, sử dụng dữ liệu hình ảnh, CV đã gắn nhãn làm đầu vào, với mục tiêu cuối cùng là tuyển chọn những ứng viên có kỹ năng tốt nhất.
- Các bước để huấn luyện mô hình trên gồm:
 - Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện: Dựa trên các dữ liệu ứng viên trên CV hoặc các trang tuyển dụng công việc trực tuyến, từ đó có thể dùng để giúp mô hình đưa ra các phán đoán tốt hơn.
 - Chia tập dữ liệu: Huấn luyện mô hình bằng các dữ liệu đã cho, để kiểm tra tính chính xác và có đạt được yêu cầu của HR, đưa một số dữ liệu khác để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.
 - Đánh giá hiệu suất mô hình: Kiểm tra mô hình xem có phù hợp với tiêu chuẩn của HR không, từ đó nâng cấp hiệu suất và các đánh giá tỉ lệ thành công của mô hình.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN

I. Tổng quan về chủ đề

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, làm việc thủ công đã trở thành một việc trở nên xa xỉ. Đối với doanh nghiệp, việc các đội ngũ HR phải ngày đêm lọc hàng ngàn CV để tìm người phù hợp với công ty không phải là chuyện hiếm gặp, các thư ứng tuyển hay phỏng vấn là một công việc tốn nhiều thời gian và ngân sách vì dễ sai lệch, chủ quan.

Với sự phát triển của mô hình học máy (Machine Learning) đã mở ra cơ hội tự động sàng lọc ứng viên tuyển dụng với những yêu cầu mà doanh nghiệp đề ra, giúp các HR có nhiều quyết định chính xác hơn.

Từ 2 góc nhìn của người ứng viên và HR, việc áp dụng học máy vào trong đời sống không nhằm thay thế cách làm việc thủ công mà còn giúp đưa ra các góc nhìn sâu hơn để đưa ra quyết định. Giúp người tuyển dụng tập trung hơn vào các yếu tố kỹ năng mềm hoặc văn hoá doanh nghiệp.

1. Góc nhìn của người tuyển dụng (HR)

1.1. Vai trò của huấn luyện học máy trong tuyển dụng

Việc huấn luyện mô hình học máy giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn làm việc thủ công rất nhiều. Thông qua các bước như phân tích CV, dữ liệu, hình ảnh,... Hệ thống có thể nhận biết được những kỹ năng nào mà ứng viên phù hợp với công việc và kỹ năng tiêu chuẩn mà doanh nghiệp cần.

1.2. Hệ hỗ trợ quyết định cho HR

Dưới góc nhìn của một người tuyển dụng, việc huấn luyện mô hình học máy như một công cụ học hỏi dữ liệu từ ứng viên. Để có thể có những mô hình, ta phải huấn luyện mô hình với những mẫu chung giữa các ứng viên sao cho phù hợp với mức độ tiêu chuẩn nhất. Từ đó, mô hình học máy có thể dự đoán được mức độ tiêu chuẩn của ứng viên hoặc phát hiện các kỹ năng ẩn mà HR có thể bỏ qua.

Cuối cùng, dựa trên việc tuyển dụng theo đợt, mô hình học máy có thể phân tích, vẽ biểu đồ các kỹ năng, thiếu sót mà nhiều ứng viên thiếu, từ đó xuất ra một bảng báo cáo hoàn chỉnh giúp HR xem những ai phù hợp với công việc.

2. Góc nhìn của ứng viên (Intern)

2.1. Intern trong góc nhìn của học máy

Đối với những ứng viên, mô hình học máy như một công cụ để tìm ra những thiếu sót tiềm ẩn mà họ cần bù đắp để tăng cơ hội ứng tuyển vào công việc. Ví dụ như việc khi học máy truy cứu những dữ liệu, dự án mà người ứng viên có nhưng không đạt yêu cầu tiêu chuẩn hoặc kỹ năng cá nhân vẫn chưa đủ thuyết phục nhà tuyển

dụng và mô hình.

2.2. Sự hỗ trợ miễn phí đến với ứng viên

Khi người ứng viên nộp CV vào trong các trang ứng tuyển trực tuyến, mô hình sẽ ngay lập tức đánh giá những dữ liệu bên trong CV trong thời gian trước 1 tuần.

Nếu CV của ứng viên chưa đạt yêu cầu, hệ thống sẽ đưa ra hỗ trợ tư vấn cho những kỹ năng mà người đó thiếu sót. Ngoài ra, hệ thống mang đến một sự công bằng cho tất cả ứng viên thay vì HR nếu được thiết kế chi tiết và bài bản hơn.

CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

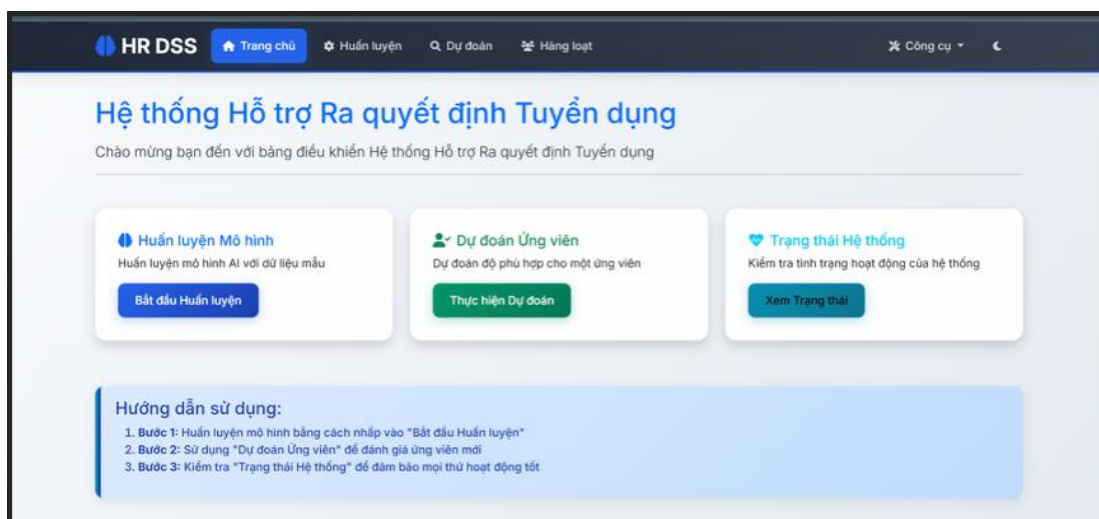
I. Định dạng CSV trong Excel để đánh giá mô hình học máy

Dựa vào việc ứng tuyển vị trí công việc theo đợt, các thành viên trong nhóm HR có thể dễ dàng có được dữ liệu của ứng viên với số lượng lớn, để dễ quan sát. Họ đã xuất dữ liệu sang định dạng CSV để có thể đánh giá và huấn luyện mô hình học máy. Dữ liệu tổng được xuất vào file có tên [sample_candidates_enhanced.csv](#).

II. Kết quả từ dự án

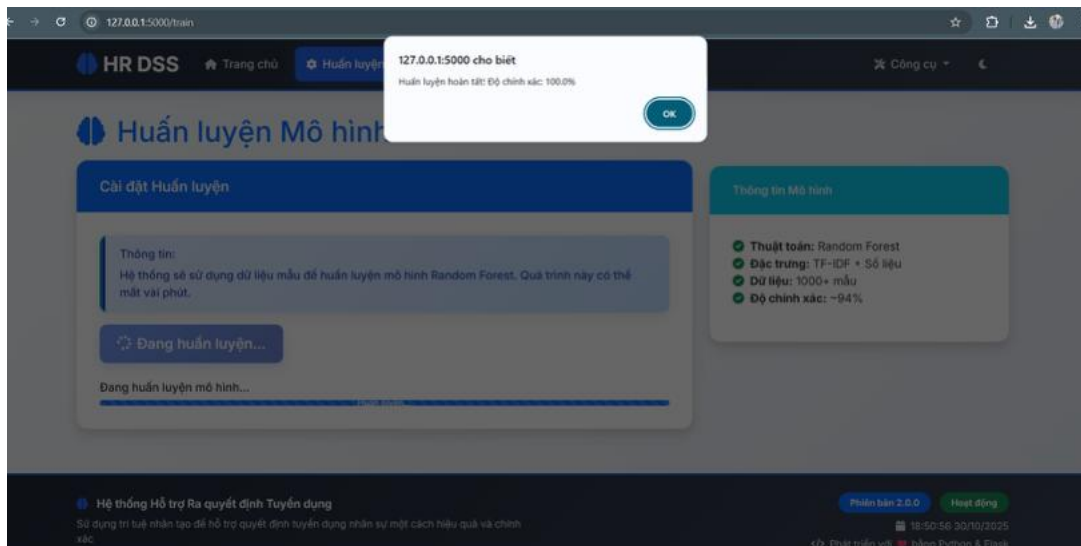
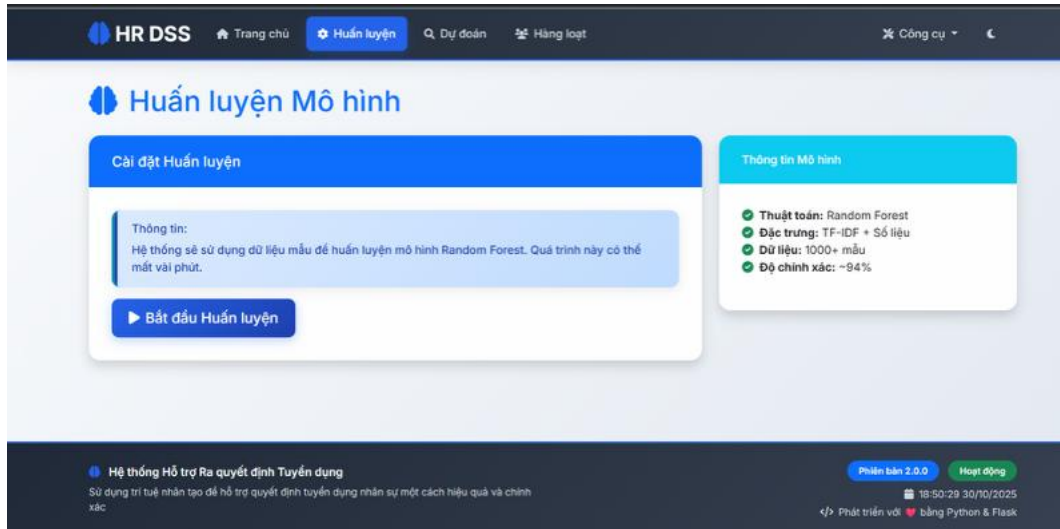
2.1. Kết quả huấn luyện mô hình

- Thuật toán sử dụng: Random Forest Classifier – phù hợp cho bài toán phân loại ứng viên nhờ khả năng xử lý đồng thời dữ liệu văn bản và số.
- Đặc trưng đầu vào: Dưới dạng văn bản, hình ảnh gồm CV, pjtg nhằm mô tả kỹ năng của ứng viên tuyển dụng- chủ yếu được mã hoá bằng IDF. Với kiểu dữ liệu số, mô hình học máy sẽ truy quét thông tin dưới các điều kiện gồm số năm kinh nghiệm, số lượng kỹ năng,...



2.1.1. Độ chính xác đạt được

- Quá trình huấn luyện mô hình đã sử dụng hơn 1000 mẫu dữ liệu.
- Độ chính xác tối thiểu đạt được sau khi huấn luyện mô hình là xấp xỉ 94% (Được xác nhận từ giao diện huấn luyện mô hình và log huấn luyện).



2.2. Cơ chế đánh giá nâng cao

- Hệ thống kết hợp với học máy có logic đánh giá nhân sự ứng tuyển do HR đưa ra yêu cầu, định nghĩa, giúp nó có thể đưa ra kết quả sát với thực tế.
- Các tiêu chí đánh giá chính bao gồm việc các kỹ năng bắt buộc mà doanh nghiệp cần, kinh nghiệm thực tế trong công việc và học vấn.
- Quyền “Veto” sẽ loại các ứng viên thiếu kỹ năng bắt buộc dù có được mô hình đánh giá cao.

2.3. Minh họa cơ chế, giao diện Hỗ trợ ra quyết định (DSS)

2.3.1. Chức năng dự đoán đơn

- Người ứng tuyển sẽ nhập các thông tin của ứng viên vào biểu mẫu như mã số, kinh nghiệm làm, kỹ năng, học vấn,...

- Kết quả: Hệ thống sẽ hiển thị dự đoán “Phù hợp” hoặc “Chưa phù hợp” cùng với Độ tin cậy và Xác suất phù hợp.

The image displays two screenshots of the HR DSS web application, specifically the 'Dự đoán Ứng viên' (Candidate Prediction) section. The interface is divided into two main columns: 'Thông tin Ứng viên' (Candidate Information) and 'Kết quả Dự đoán' (Prediction Result).

Top Screenshot (Chưa phù hợp - Not suitable):

- Thông tin Ứng viên:**
 - Mã Ứng viên: UV_001
 - Số năm Kinh nghiệm: 5
 - Trình độ Học vấn: Chọn trình độ học vấn
 - Kỹ năng: (empty)
- Kết quả Dự đoán:**
 - Chưa phù hợp**
 - Độ tin cậy: 40.0%
 - Xác suất phù hợp: 40.0%
 - Khuyến nghị: Cần đánh giá thêm
 - Tóm tắt Ứng viên:
 - Mã: Huy
 - Kinh nghiệm: 2 năm
 - Học vấn: Cao đẳng
 - Vị trí: Data analyst

Bottom Screenshot (Phù hợp - Suitable):

- Thông tin Ứng viên:**
 - Mã Ứng viên: UV_001
 - Số năm Kinh nghiệm: 5
 - Trình độ Học vấn: Chọn trình độ học vấn
 - Kỹ năng: (empty)
- Kết quả Dự đoán:**
 - Phù hợp**
 - Độ tin cậy: 95.7%
 - Xác suất phù hợp: 95.7%
 - Khuyến nghị: Cần đánh giá thêm
 - Tóm tắt Ứng viên:
 - Mã: Huy
 - Kinh nghiệm: 10 năm
 - Học vấn: Tiến sĩ
 - Vị trí: Data analyst

2.3.2. Chức năng dự đoán hàng loạt

- Hệ thống cho phép HR tải các thông tin dữ liệu của ứng viên, tập hợp toàn bộ dữ liệu theo đợt lại vào một file CSV nhằm xử lý, giải quyết số lượng lớn hồ sơ.
- Kết quả: Sau khi đưa dữ liệu vào hệ thống, hệ thống sẽ đưa ra các báo cáo chi tiết, thống kê số lượng ứng viên phù hợp, tỉ lệ đạt yêu cầu và phân loại mức độ tin cậy.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Sau thời gian trực tiếp sử dụng Hệ thống hỗ trợ ra quyết định tuyển dụng (HR DSS), ta có thể khẳng định đây không chỉ là một công cụ, mà còn là một trợ lý tuyển dụng kỹ thuật số thực thụ. Hệ thống sẽ giải quyết triệt để những nỗi lo lớn nhất trong quy trình tuyển dụng thủ công trước đây.

1. Tối ưu hóa hiệu suất

Trước đây, đội ngũ của các công ty doanh nghiệp phải mất hàng tuần hàng giờ để sàng lọc thủ công với hơn trăm ngàn CV tuyển dụng. Giờ đây với chức năng dự đoán Hàng loạt, chúng ta chỉ cần tải lên một file CSV tổng hợp và hệ thống sẽ trả về báo cáo chi tiết ứng viên trong vài phút. Việc này giúp giảm đáng kể thời gian cho bộ phận tuyển dụng sàng lọc, cho phép bộ phận tuyển dụng tập trung vào giai đoạn quan trọng hơn: phỏng vấn và đánh giá chiều sâu của các ứng viên chất lượng.

2. Quyết định dựa trên dữ liệu chính xác

Đánh cao nhất trên hệ thống là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và logic nghiệp vụ. Về trí tuệ nhân tạo: có độ chính xác xấp xỉ 94% (do được huấn luyện hơn 1000 mẫu dữ liệu trong hệ thống), do đó hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý như “Phù hợp” hay “Chưa phù hợp” với độ tin cậy cao của nhà tuyển dụng. Điều này đã loại bỏ phần lớn cảm tính và sai lệch chủ quan trong đánh giá ban đầu.

Về logic nghiệp vụ: tính năng “Veto” là một điểm sáng. Nó đảm bảo rằng ngay cả khi AI đánh giá cao một ứng viên bất kỳ nhưng họ thiếu một kỹ năng bắt buộc. (ví dụ: “Devops” mà thiếu “Kubernetes”), hệ thống vẫn sẽ tự động lọc khỏi danh sách. Điều này giúp cho bộ phận tuyển dụng của công ty quyền kiểm soát và tiêu chuẩn đầu vào.

3. Linh hoạt và dễ sử dụng

Giao diện của hiện thống rất trực quan. Khi có một ứng viên nào nộp hồ sơ lẻ, tôi có dùng ngay chức năng dự đoán đơn. Chỉ cần nhập vài thông tin cốt lõi (số năm kinh nghiệm, kỹ năng, học vấn), ta có thể lập tức có được đánh giá ban đầu. Ngay cả việc tự huấn luyện lại mô hình khi ta thêm mới dữ liệu cũng rất đơn giản với thao tác “Bắt đầu huấn luyện”.

Tóm lại: Hệ thống này đã chuyển đổi vai trò của một nhà tuyển dụng từ người lọc hồ sơ thành người ra quyết định, giúp chúng ta tuyển dụng nhanh hơn, chính xác và công bằng hơn.

Đề xuất phát triển

Với vai trò là người dùng trực tiếp trên hệ thống, đề việc này trên tối ưu hơn nữa, chúng ta có 4 hướng đề xuất phát triển chính:

1. Tích hợp trực tiếp

Hiện tại, chúng ta vẫn phải xuất dữ liệu từ các dữ liệu trên website ra file CSV rồi mới tải lên hệ thống. Do đó chúng ta cần triển khai và xây dựng thêm API để tích hợp trực tiếp với các nền tảng tuyển dụng hàng đầu.

Ví dụ: thêm thao tác phân tích ngay trên giao diện của các nền tảng. Điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn các bước thủ công, giúp quy trình liền mạch tuyệt đối hơn.

2. Nâng cấp phân tích

Hệ thống hiện đang làm rất tốt việc phân tích các kỹ năng cứng (hard skills) và các dữ liệu có cấu trúc (số năm kinh nghiệm, học vấn). Vì vậy chúng ta cần phát triển module AI có thêm khả năng phân tích cả kỹ năng mềm và sự phù hợp với văn hóa công ty.

3. Xây dựng “Vòng lặp phản hồi” nâng cao thương hiệu

Khi một ứng viên bị đánh giá là “Chưa phù hợp”, hệ thống có thể tự động tạo một email phản hồi mang tính chất xây dựng. Ví dụ: "Cảm ơn bạn đã ứng tuyển. Hệ thống ghi nhận bạn rất mạnh về [Kỹ năng A], tuy nhiên vị trí này yêu cầu [Kỹ năng B] mà bạn chưa thể hiện rõ. Bạn có thể tham khảo [Khóa học/Tài liệu] để bổ sung kỹ năng này." Điều này giúp ứng viên phát triển và nâng cao mạnh mẽ thương hiệu của nhà tuyển dụng.

4. Theo dõi hiệu suất sau tuyển dụng

Với độ chính xác là 94% của mô hình là kết quả “dự đoán”. Điều quan trọng nhất là dự đoán đó có đúng trong thực tế không? Nên thêm chức năng cho phép nhà tuyển dụng đánh giá lại nhân sự đó sau 3-6 tháng thử việc. Ví dụ: "Tuyển dụng thành công", "Chưa phù hợp". Dữ liệu này sẽ được quay trở lại để "Huấn luyện" (Retrain) mô hình. Khi đó, AI không chỉ học từ CV, mà còn học từ kết quả công việc thực tế, khiến cho các quyết định tuyển dụng trong tương lai ngày càng nhạy bén hơn.

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Tên thành viên	Công việc	Tiến độ công việc
1	Đặng Võ Quang Huy- 2274802010301	Phát triển mô hình- Xây dựng hệ thống	100%
2	Huỳnh Gia Huy- 2274802010303	Huấn luyện mô hình – Viết báo cáo	100%
3	Trần Tấn Phát- 2274802010644	Kiểm thử hệ thống – Xây dựng trang web	100%
4	Lê Mai Vĩnh Hưng- 2274802010347	Kiểm thử dữ liệu – Viết báo cáo	100%
5	Phan Thanh Nhu- 2274802010618	Đánh giá tổng báo cáo	100%